LIMITI

Analisi- definizioni e teoremi

Zane Sara

Insegnante: Stefani

Data: 2024

Intorni **1**
Def intorni 1
Proprietà di intersezione degli intorni 2
Proprietà di separazione degli intorni 2
Punto di accumulazione per A 2
Punto isolato 2
Limiti **2**
Def limite 3
TEOREMA: unicità del limite 3
Localmente limitato 3
Punto di accumulazione destro e sinistro 3
Limite destro 4
Limite sinistro 4
TEOREMA: Limite destro = sinistro 4
Proprietà del limite 5
TEOREMA: Permanenza del segno (Limite) 5

TEOREMA: Criterio del confronto (Limite) ... 5
TEOREMA: del confronto (Limite) ... 5
Teorema: dei due carabinieri ... 6
Corollario: dei due carabinieri ... 6
Algebra dei limiti ... 6
Algebra dei limiti estesa ... 7
Teorema del Cambio di variabile ... 8
Teorema Ponte ... 9
Limiti di f monotone ... 9
Teorema del numero di nepero ... 10
Numero di nepero ... 10
Limiti notevoli ... 11
Altri limiti ... 12
Gerarchia degli infiniti ... 12
Confronti asintotici ... 12
Proprietà delle funzioni asintotiche ... 13
Relazione tra asintoticità e limiti ≠ 0 ... 13
o-piccolo ... 13
Proprietà degli o-piccoli ... 13
Relazione tra o- piccoli e asintoticità ... 14
Teorema: cambio di variabile negli sviluppi ... 14
Applicazione: principio di sostituzione (sviluppi) ... 15
O-grande ... 15
Confronti tra infiniti ... 15
Confronti tra infinitesimi tramite potenze ... 16

Intorni

Def intorni

Sia $r \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$

- se $r \in \mathbb{R}$, allora chiamiamo intorno sferico di r ogni intervallo aperto del tipo $(r - \varepsilon , r + \varepsilon)$ con $\varepsilon > 0$

- se $r = +\infty$, allora chiamiamo intorno sferico di $+\infty$ qualunque intervallo aperto del tipo $(M, +\infty)$ con $M \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$
- se $r = -\infty$, allora chiamiamo intorno sferico di $-\infty$ qualunque intervallo aperto del tipo $(-\infty, M)$ con $M \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$

Proprietà di intersezione degli intorni

Dati $I1$ e $I2$ due intorni di $r \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$, allora $I1 \cap I2$ è ancora intorno di r

Proprietà di separazione degli intorni

Siano $r1, r2 \in \mathbb{R}$, **con $r1 \neq r2$**, allora $\exists$ $I1$ intorno di $r1$ e $I2$ intorno di $r2$ tali che $I1 \cap I2 = \emptyset$

Punto di accumulazione per A

Dato $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $r \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ è **punto di accumulazione** per A se:

- quando $r \in \mathbb{R}$: $\forall$ intorno I di r vale che $A \cap (I \setminus \{r\}) \neq \emptyset$
- quando $r = \{+\infty\}$ o $\{-\infty\}$: $\forall$ intorno I di r vale che $A \cap I \neq \emptyset$

Punto isolato

Dato $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $r \in A$ è un punto isolato se <u>non</u> è di accumulazione per A. Cioè $\exists$ intorno I di r t.c. $A \cap I = \{r\}$

$x \to x0$

Dato $A \subseteq \mathbb{R}$, $A \neq \emptyset$, $x0 \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$, $f: A \to \mathbb{R}$ una funzione. Diciamo che **f** soddisfa una certa proprietà P **definitivamente** per $x \to x0$ se esiste un intorno I di x0 tale che f(x) soddisfa P per **ogni** $x \in A \cap I$ (*eventualmente tolto x0*)

Limiti

Def limite

Dato $A \subseteq R$, $A \neq \emptyset$, $x0 \in R \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ punto di accumulazione, $f: A \to R$ una funzione.
Diciamo che **L** $\in R \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ è limite di f per $x \to x0$ se **per ogni intorno U di L $\exists$ un intorno I di x0 tale che f(x) $\in$ U per ogni x $\in$ A $\cap$ I** (*eventualmente tolto x0*):

$\forall$ intorno U di L $\exists$ I intorno di x0 t.c $f(x) \in U$ $\forall x \in A \cap I$
(*eventualmente tolto x0*)

TEOREMA: unicità del limite

Dato $A \subseteq R$, $A \neq \emptyset$, $f: A \to R$ una funzione. Sia $x0 \in R \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ punto di accumulazione per A. Se **esiste** il limite **L** $\in R \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$, questo **limite è UNICO**

$$L = \lim_{x \to x_0} f(x)$$

Localmente limitato

Dato $A \subseteq R$, $A \neq \emptyset$, $f: A \to R$ una funzione e $x0 \in R \cup \{+\infty\} \cup \{-\infty\}$ punto di accumulazione per A.
Se esiste $L = \lim_{x \to x_0} f(x) \in R$ allora f è **localmente limitata** in x0, cioè esiste un intorno I di x0 ed esiste $M > 0$ t.c.

$$|f(x)| <= M \ \forall \ x \in A \cap I$$

Punto di accumulazione destro e sinistro

Dato $A \subseteq R$, $A \neq \emptyset$, e $x0 \in R$.

- Diciamo x0 punto di **accumulazione destro** per A se è di accumulazione per **A ∩ [x0, +∞)**
- Diciamo x0 punto di **accumulazione sinistro** per A se è di accumulazione per **A ∩ (-∞, x0]**

Limite destro

Dato A ⊆ R, A ≠∅, f:A→ R una funzione.
x0 ∈ R ∪ {+∞} ∪ {-∞} e **L** ∪ {+∞} ∪ {-∞} con **x0 punto di accumulazione destro** per A
Scriviamo

$$L = \lim_{x \to x_o^+} f(x)$$

cioè **L è il limite destro di f per x →** x_o^+ se **per ogni intorno U** di L esiste un intorno I di x0 tale che

$$f(x) \in U \text{ per } \forall\ x \in A \cap I : x>x0$$

Limite sinistro

Dato A ⊆ R, A ≠∅, f:A→ R una funzione.
x0 ∈ R ∪ {+∞} ∪ {-∞} e **L** ∪ {+∞} ∪ {-∞} con **x0 punto di accumulazione sinistro** per A.
Scriviamo

$$L = \lim_{x \to x_o^-} f(x)$$

cioè **L è limite sinistro di f per x →** x_o^- se per **ogni intorno U** di L esiste un intorno I di x0 tale che

$$f(x) \in U \text{ per } \forall\ x \in A \cap I : x<x0$$

TEOREMA: Limite destro = sinistro

Dato A ⊆ R, A ≠∅, f:A→ R una funzione, x0 ∈ R ∪ {+∞} ∪ {-∞} e L ∪ {+∞} ∪ {-∞}

Supponiamo che x0 **sia di accumulazione destro e sinistro per A** (*in particolare, x0 è di accumulazione per A*).
Allora

$$L = \lim_{x \to x_o} f(x) \Leftrightarrow L = \lim_{x \to x_o^-} f(x) = \lim_{x \to x_o^+} f(x)$$

Proprietà del limite

Siano A ⊆ R, A ≠∅, f:A→ R una funzione e x0 punto di accumulazione per A.
Valgono le seguenti proprietà:

1. $\lim_{x \to x_0} f(x) = L \Rightarrow \lim_{x \to x_0} |f(x)| = |L|$
2. $\lim_{x \to x_0} f(x) = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0} |f(x)| = 0$

TEOREMA: Permanenza del segno (Limite)

Siano A ⊆ R, A ≠∅, f:A→ R una funzione, x0 punto di accumulazione per A e $\lim_{x \to x_0} f(x) = L$ allora

- **L > 0 ⇒ f(x) > 0** definitivamente per x → x0
- **L < 0 ⇒ f(x) < 0** definitivamente per x → x0

TEOREMA: Criterio del confronto (Limite)

Supponiamo **f, g**:A→ R due funzioni, x0 punto di accumulazione per A. Supponiamo che

- $\lim_{x \to x_0} f(x) = \mathbf{L}$
- $\lim_{x \to x_0} g(x) = \mathbf{m}$

se **L < m** allora **f(x) < g(x)** definitivamente per x → x0

TEOREMA: del confronto (Limite)

Se f,g:A→ R, x0 punto di accumulazione per A sono tali che e **f(x) <= g(x) definitivamente per x → x0**.
Allora, se esistono i limiti

- $\lim_{x \to x_0} f(x)$ = **L**
- $\lim_{x \to x_0} g(x)$ = **m**

Allora deve valere **l <= m**

Teorema: dei due carabinieri

Siano f,g,h: A→ R tre funzioni. x0 punto di accumulazione per A. Supponiamo che

f(x) <= g(x) <= h(x) definitivamente per x → x0

e $\lim_{x \to x_0} f(x) = \lim_{x \to x_0} h(x)$ = **L** ∈ R ∪ {+∞} ∪ {-∞}

Allora

$$L = \lim_{x \to x_o} g(x)$$

Corollario: dei due carabinieri

Siano f,g: A→ R due funzioni. x0 punto di accumulazione per A. Supponiamo che

f(x) <= g(x) definitivamente per x → x0

Allora

1. Se $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty \Rightarrow \lim_{x \to x_0} g(x) = +\infty$
2. Se $\lim_{x \to x_0} g(x) = -\infty \Rightarrow \lim_{x \to x_0} f(x) = -\infty$

Algebra dei limiti

Siano f,g,: A→ R due funzioni. x0 punto di accumulazione per A. Supponiamo

- $\lim_{x \to x_0} f(x)$ = **Lf**
- $\lim_{x \to x_0} g(x)$ = **Lg**

Siano **Lf, Lg** $\in$ **R**
Allora:

S. $\lim_{x \to x_0} f(x) + g(x)$= **Lf + Lg**

P. $\lim_{x \to x_0} (f * g)(x) = \lim_{x \to x_0} f(x) * g(x)$= **Lf * Lg**

Q. $\lim_{x \to x_0} (f/g)(x) = \lim_{x \to x_0} f(x)/g(x)$= **Lf / Lg** *con Lg* ≠0

Algebra dei limiti estesa

Siano f,g,: A→ R due funzioni. x0 punto di accumulazione per A.
Allora:

I. Se $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$ e g **inferiormente limitata definitivamente per x → x0.** Allora

$$\lim_{x \to x_0} f(x) + g(x) = +\infty$$

II. Se $\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$ e **g definitivamente limitata per x → x0.**
Allora

$$\lim_{x \to x_0} f(x) * g(x) = 0$$

III. Se $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$ (opp $-\infty$)e se ∃ **c>0** tale che **g(x) > c** definitivamente per x→ x0. Allora

$$\lim_{x \to x_0} f(x) * g(x) = +\infty \text{ (opp } -\infty)$$

IV. Se $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$ (opp $-\infty$)e se ∃ **c>0** tale che **0< g(x) < c** definitivamente per x→ x0. Allora

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty \text{ (opp } -\infty)$$

V. Se $\lim_{x \to x_0} f(x) = +\infty$ e **g definitivamente limitata per x → x0.** Allora

$$\lim_{x \to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

VI. Se $\lim_{x \to x_0} f(x) = 0$ e **f(x) > 0** (opp f(x)<0) definitivamente per x → x0 & ∃ **c>0** tale che **g(x) > c** definitivamente per x→ x0. Allora

$$\lim_{x \to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = +\infty \text{(opp } -\infty)$$

Teorema del Cambio di variabile

Siano f:**A→** R e g:**B→** R due funzioni e definiamo $\emptyset \neq A \subseteq R$ e $\emptyset \neq B \subseteq R$.
Ã = { x ∈ A: f(x) ∈ B}⊂A. Sia x0 ∈ R ∪ {+∞ } ∪ {-∞ } punto di accumulazione per **Ã.**
Assumiamo che:

1. $\lim_{x \to x_0} f(x)$ = y0 ∈ R ∪ {+∞ } ∪ {-∞ } con y0 **punto di accumulazione per B**
2. $\lim_{y \to y_0} g(y)$ = **L** ∈ R ∪ {+∞ } ∪ {-∞ }
3. Valga **almeno** una delle seguenti condizioni
   a. f(x) ≠ yo definitivamente per x → x0
   b. $\lim_{y \to y_0} g(y)$ = g(y0)

Allora vale

$$\lim_{x \to x_0} (g \circ f)(x) = \lim_{x \to x_0} (g(f(x)) = L$$

Teorema Ponte

Siano f:**A→** R una funzione con Ø ≠ A ⊆ R e x0 ∈ R ∪ {+∞ } ∪ {-∞ } punto di accumulazione per A.
Allora

$\lim_{x \to x_0} f(x) = L$ ⇔ per ogni successione an ∈ A\{x0} $\lim_{n \to +\infty} an = x0$**,**

si ha che $\lim_{n \to +\infty} f(an) = L$

Limiti di f monotone

Caso Reale

Sia f:A→ R con Ø ≠ A ⊆ R

- supponiamo x0 ∈ R sia di **accumulazione sinistro** per A e f **monotona definitivamente** per x → x0 con x ∈ A ∩ **(- ∞, x0).** Allora ∃ $\lim_{x \to x_o^-} f(x)$ =
  - **sup f** in I ∩ A ∩ **(- ∞, x0)** se f è **crescente**
  - **inf f** in I ∩ A ∩ **(- ∞, x0)** se f è **decrescente**

Con I intorno di x0 dove $f|_{(-\infty,x0)}$ è monotona

- supponiamo x0 sia di **accumulazione destro** per A e f **monotona definitivamente** per x → x0 con x ∈ A ∩ **(x0 ,+ ∞).** Allora ∃ $\lim_{x \to x_o^+} f(x)$ =
  - **inf f** in I ∩ A ∩ **(x0 ,+ ∞)** se f è **crescente**
  - **sup f** in I ∩ A ∩ **(x0 ,+ ∞)** se f è **decrescente**

Con I intorno di x0 dove $f|_{(x0,+\infty)}$ è monotona

Caso infinito

Sia f:A→ R con Ø ≠ A ⊆ R

- supponiamo x0 = +∞ punto di accumulazione per A e f **monotona definitivamente** per x →+∞ Allora ∃ $\lim_{x \to +\infty} f(x)$ =
  - **Sup f** in I ∩ **A** se f è **crescente**
  - **inf f** in I ∩ **A** se f è **decrescente**

- supponiamo x0 = -∞ punto di accumulazione per A e f **monotona definitivamente** per x →-∞ Allora ∃ $\lim_{x \to -\infty} f(x)$ =
  - **inf f** in I ∩ **A** se f è **crescente**
  - **sup f** in I ∩ **A** se f è **decrescente**

Con I intorno di x0 dove f è monotona

Teorema del numero di nepero

I due limiti

- $\lim_{x \to +\infty} (1 + \frac{1}{x})^x$
- $\lim_{x \to -\infty} (1 + \frac{1}{x})^x$

Esistono entrambi, sono finiti e coincidono

Numero di nepero

Diciamo

$$\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{x \to -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Limiti notevoli

limite	risultato
$\lim_{x \to 0} \frac{sin(x)}{x}$	1
$\lim_{x \to 0} \frac{x}{sin(x)}$	1
$\lim_{x \to 0} \frac{1 - cos(x)}{x^2}$	1/2
$\lim_{x \to 0} \frac{tan(x)}{x}$	1
$\lim_{x \to 0} \frac{x}{arcsin(x)}$	1
$\lim_{x \to 0} \frac{log(1+x)}{x}$	1
$\lim_{x \to 0} \frac{e^x - 1}{x}$	1
$\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{\propto}{x}\right)^x$	e^{α} $\forall \alpha \in R$

$\lim_{x \to 0} \frac{sinh(x)}{x}$	1

Altri limiti

Supponiamo che

- $\lim_{x \to \infty} (log_a(x))^\beta = +\infty \quad \forall\alpha > 1, \forall\beta > 0$
- $\lim_{x \to \infty} (x)^a = +\infty \quad \forall\alpha > 0$
- $\lim_{x \to \infty} a^x = +\infty \quad \forall\alpha > 1$

Gerarchia degli infiniti

Siano a>1, α>0, β>0
Valgono i seguenti limiti

1. $\lim_{x \to +\infty} \frac{(log_a x)^\beta}{x^\alpha} = 0$
2. $\lim_{x \to +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0$

Per memorizzare, per x → ∞

$a^x >> x^\alpha >> (log_a)^\beta$

Confronti asintotici

Siano f,g:A→ R con Ø ≠ A ⊆ R due funzioni e x0 un punto di accumulazione per A.
f e g sono **asintotiche** per x→ x0 se:

1. f(x) ≠ 0 e g(x) ≠ 0 definitivamente per x → x0
2. ∃ $\lim_{x \to x_0} f(x)$/g(x) = 1 (oppure $\lim_{x \to x_0} g(x)$/f(x) = 1

In tal caso si scrive f ~ g per x → x0

Proprietà delle funzioni asintotiche

1. Se f ~ g per x → x0, allora f(x) e g(x) hanno lo **stesso comportamento** al limite per x → x0
   a. f e g hanno lo **stesso limite** per x → x0
   b. f e g **non hanno limite** per x → x0
2. Se f ~ g e g ~ h per x → x0, allora f ~ h per x → x0
3. Se f ~ f^, g ~ g^ e h ~ h^ allora f^ x g^ / h^ ~ $\frac{fg}{h}$

Relazione tra asintoticità e limiti ≠ 0

Siano f,g:A→ R con Ø ≠ A ⊆ R due funzioni e x0 un punto di accumulazione per A.
Supponiamo che **g(x) ≠ 0** definitivamente per x → x0, allora

$$\lim_{x \to x_0} f(x)/g(x) = l \in R\backslash\{0\} \Leftrightarrow f(x) \sim l\, g(x) \text{ per } x \to x0$$

o-piccolo

Siano f,g:A→ R con Ø ≠ A ⊆ R due funzioni e x0 un punto di accumulazione per A.
Supponiamo che **g(x) ≠ 0** definitivamente per x → x0.
Scriviamo **f(x) è o-piccolo di g(x)** per x → x0 e scriviamo:

$$f(x) = \mathbf{o(g(x))} \text{ per } x \to x0 \text{ se } \lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

Proprietà degli o-piccoli

1. o(g(x)) +- o(g(x)) = o(g(x)) per x → x0, cioè
   a. $f1(x) = o(g(x))\, per\ x -> x0$
   b. $f2(x) = o(g(x))\, per\ x -> x0$

$\Rightarrow \lim_{x \to x_0} \frac{f_1(x) \pm f_2(x)}{g(x)} = 0$

2. o(g1(x)) * o(g2(x)) = o(g1(x)* g2(x)) per x → x0
3. {o(g(x)) * o(g(x)) = o(g(x)^2) per x → x0 }

4. Se φ(x) ≠ 0 per x → x0 e se $|\varphi(x)|$ limitata definitivamente per x → x0

φ(x) * o(g(x)) = o(g(x)) per x → x0

5.

$\lvert o(g(x))\rvert^{\alpha} = o(\lvert g(x)\rvert^{\alpha})$per x → x0

6. Se φ(x) ≠ 0 definitivamente per x → x0 allora

φ(x) * o(g(x)) = o(φ(x) * g(x)) per x → x0

Relazione tra o- piccoli e asintoticità

Siano f,g:A→ R e x0 un punto di accumulazione per A.
Supponiamo **g(x) ≠ 0** definitivamente per x → x0. Allora

f(x) ~ L g(x) per x → x0 con L in R \{0} ⇔ **f(x) = Lg(x) + o(g(x)** per x → x0

Teorema: cambio di variabile negli sviluppi

Fissiamo f, φ1 , φ2 a valori reali tali che $\varphi_1 \circ f$ e $\varphi_2 \circ f$ siano definite su Ø ≠ A ⊆ R e x0 punto di accumulazione per A.
Supponiamo

1. $\lim_{x \to x_0} f(x)$ = yo
2. $\varphi_1(y) = \varphi_2(y) + o(\varphi_2(y))$ per y → y0
3. f(x) ≠ y0 definitivamente per x → x0

Allora

$$\varphi_1(f(x)) = \varphi_2(f(x)) + o(\varphi_2(f(x))) \quad \text{per } x \to x0$$

Applicazione: principio di sostituzione (sviluppi)

Siano f,g, f^, g^: A → R, xo punto di accumulazione per A
Supponiamo g ≠0 e g^ ≠0 definitivamente per x → x0 e che:

- f(x) = f^(x) + **o(f^(x))** per x → x0
- g(x) = g^(x) **+ o(g^(x))** per x →x0

Allora

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} f^\wedge(x) / g^\wedge(x)$$

O-grande

Siano f,g: A → R, x0 punto di accumulazione per A.
Diciamo che f(x) = O(g(x)) per x → x0 se esiste un intorno I di x0 ed esiste M > 0 tale che

$$|f(x)| \leq M\,|g(x)| \quad \forall x \in I \setminus \{x0\}$$

Confronti tra infiniti

Siano f,g: A → R, x0 punto di accumulazione per A.
Supponiamo che

- f(x) ≠ 0 e g(x) ≠ 0 definitivamente per x → x0
- $\exists \lim_{x \to x_0} f(x) \in \{\pm\infty\}$ e $\exists \lim_{x \to x_0} g(x) \in \{\pm\infty\}$

Diciamo che

1. f e g sono **infinite dello stesso ordine se:**

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = R \setminus \{0\}$$

2. g è infinita di **ordine superiore** a f se

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

3. g è infinita di **ordine inferiore** a f se

$$\lim_{x \to x_0} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$$

4. f e g sono **infinite di ordine NON confrontabile se**

$$\nexists \lim_{x \to x_0} \frac{g(x)}{f(x)}$$

Confronti tra infinitesimi tramite potenze

caso x0 in R

Fisso x0 in R. Allora

$$\lim_{x \to x_0} |x - x0|^{\alpha} =$$

- 0 se $\alpha > 0$
- 1 se $\alpha = 0$
- $\infty \; se \; \alpha < 0$

DEF

Sia f: A → R, x0 ∈ R punto di accumulazione

1. f è **infinitesima** di ordine α ∈ R per x → x0 se

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{|x-x0|^{\alpha}} = l \in R \setminus \{0\}$$

2. f è **infinita** di ordine α ∈ R per x → x0 se

$$\lim_{x \to x_0} f(x) * |x - x0|^{\alpha} = l \in R \setminus \{0\}$$

caso x0 ∈ {±∞ }

Fisso x0 ∈ {±∞ } . Allora

$$\lim_{x \to \pm\infty} |x|^{\alpha} =$$

- $+\infty$ se $\alpha > 0$
- 1 se $\alpha = 0$
- 0 se $\alpha < 0$

DEF

Sia f: A → R, x0 ∈{± ∞} punto di accumulazione

3. f è **infinitesima** di ordine α ∈ R per x → x0 se

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) * |x|^{\alpha} = l \in R \setminus \{0\}$$

4. f è **infinita** di ordine α ∈ R per x → x0 se

$$\lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{|x|^a} = l \in R \setminus \{0\}$$

Successioni

Successioni

Successioni **0**
Def di successione 0
Caratteristiche successione (da funzione) 0
Proprietà P su successioni 1
Limite di successione 1
Successione convergente e divergente 1
Teorema: unicità del limite 1
Teorema:Criterio del confronto 1
Teorema: del confronto 2
Teorema: dei due carabinieri 2
Algebra dei limiti 2
Algebra dei limiti estesa 2
Teorema: convergente ⇒ limita 2
Progressione geometrica 2
Sottosuccessione 3
Proposizione: sottosuccessione 3
Teorema: Bolzano - Weierstrass 3
Teorema: caratterizzazione sequenziale del limite 3
Gerarchia degli infiniti (successioni) 4
Criteri di convergenza: del rapporto 4
Teorema: di Stirling 4
Esistenza del limite per successioni monotone 5

Def di successione

Una successione, indicata con $\{an\}_{n \in N}$ o $(an)_{n \in N}$ a valori reali è una **funzione**

a: N → R
n ↦ an = a(n)

Caratteristiche successione (da funzione)

Una successione è:

- $(an)_{n \in N}$ è **monotona crescente** se $a_n \leq a_{n+1} \quad \forall n \in N$

- $(an)_{n \in N}$ è **monotona decrescente** se $a_n \geq a_{n+1} \quad \forall n \in N$
- $(an)_{n \in N}$ è **limitata** se ∃ **M≥0** tale che $|a_n| \leq M \ \forall n \in N$
- $(an)_{n \in N}$ è **limitata definitivamente** se ∃ **ñ** ∈ N e ∃ **M≥0** tale che $|a_n| \leq M \ \forall n \in (ñ, +\infty) \cap N$ cioè $\forall n \geq ñ$

Proprietà P su successioni

Una proprietà P è vera definitivamente per $(an)_{n \in N}$ se ∃ **ñ** ∈ N tale che P è vera per an per ogni $n \geq ñ$

Limite di successione

Data una successione $(an)_{n \in N}$, diciamo che ha limite L ∈ R ∪ {± ∞} o che **an tende a L per n →** + ∞ e scriviamo

$$\lim_{n \to \infty} an = L$$

Se per ogni intorno U di L esiste **ñ** ∈ N tale che an ∈ U per ogni $n \geq ñ$

Successione convergente e divergente

- se L ∈ R, allora si dice che **an è convergente a L**
- Se L = 0, allora si dice che **an è infinitesima** (convergente)
- Se L ∈ {± ∞} allora si dice che **an è divergente**
- Se il limite **non esiste** si dice che **an è irregolare**

Teorema: unicità del limite

se esiste $\lim_{n \to \infty} an$ = L, allora il limite è unico

Teorema:Criterio del confronto

Se $\lim_{n \to \infty} an$ = L e $\lim_{n \to \infty} bn$ = m e L < m

Allora an < bn definitivamente

Teorema: del confronto

Se an ≤ bn definitivamente e $\lim_{n \to \infty} an$ = L e $\lim_{n \to \infty} bn$ = m

Allora L ≤ m

Teorema: dei due carabinieri

Se an ≤ bn ≤ cn definitivamente e $\lim_{n \to \infty} an$ = L e $\lim_{n \to \infty} cn$ = L

Allora $\lim_{n \to \infty} bn$ = L

Algebra dei limiti

1. $\lim_{n \to \infty} (an + bn) = (\lim_{n \to \infty} an) + (\lim_{n \to \infty} bn)$
2. $\lim_{n \to \infty} (an * bn) = (\lim_{n \to \infty} an) * (\lim_{n \to \infty} bn)$
3. $\lim_{n \to \infty} (\frac{an}{bn}) = \frac{\lim_{n \to \infty} an \in R}{\lim_{n \to \infty} bn \in R \setminus \{0\}}$

Algebra dei limiti estesa

Uguale alle funzioni

Teorema: convergente ⇒ limita

Se esiste $\lim_{n \to \infty} an = l \in R$ (converge) allora la successione $(an)_{n \in N}$ è limitata

Progressione geometrica

Fissiamo r in R. La successione $(an)_{n \in N}$ data da $an = r^n \forall n \in N$ è detta **progressione geometrica di ragione r** e verifica

$\lim_{n \to \infty} r^n =$

- $+\infty$ se r > 1
- 0 se r ∈ (-1, 1)
- 1 se r = 1
- non esiste se r ≤ -1

Sottosuccessione

Data una successione $(an)_{n \in N}$ e una funzione φ: N → N (anch'essa una successione) **strettamente crescente** si dice **sottosuccessione o estratta di** $(an)_{n \in N}$ la successione $(a_{\varphi(k)})_{k \in N}$

Proposizione: sottosuccessione

Una successione $(an)_{n \in N}$ ha limite L ∈ R ∪ {± ∞} **SE e SOLO SE** tutte le sue sottosuccessioni hanno lo stesso limite L

Teorema: Bolzano - Weierstrass

Se $(an)_{n \in N}$ è **limitata** allora **esiste** una sua sottosuccessione $(an_k)_{k \in N}$ **convergente**

Teorema: caratterizzazione sequenziale del limite

Sia f: A → R e x0 punto di accumulazione per A.
Sono **equivalenti** le seguenti affermazioni:

A. $\lim_{x \to x_0} f(x)$ = L ∈ R ∪ {± ∞}

B. $\lim_{n \to +\infty} f(an)$ = L ∈ R ∪ {± ∞} ∀ an ≠ x0 definitivamente e $\lim_{n \to \infty} an$ = x0

Gerarchia degli infiniti (successioni)

1. $\lim_{n \to \infty} \frac{log(n^{\alpha})}{n^{\beta}} = 0 \quad \forall$ α,β > 0
2. $\lim_{n \to \infty} \frac{n^{\beta}}{a^{n}} = 0 \quad \forall$ a> 1 , $\forall$ β > 0
3. $\lim_{n \to \infty} \frac{a^{n}}{n!} = 0 \quad \forall$ a> 1
4. $\lim_{n \to \infty} \frac{n!}{n^{n}} = 0$

Per ricordare per n → +∞: $n^{n} >> n! >> a^{n} >> n^{\beta} >> log(n^{a})$

Criteri di convergenza: del rapporto

Sia $(an)_{n \in N}$ tale che **an > 0** definitivamente. Se

$$\exists \lim_{n \to \infty} \frac{(an)_{n+1}}{(an)_{n}} = l \in [0, +\infty]$$

allora

1. Se **L >1** (cioè $l \in (1, +\infty) \cup \{+\infty\}$) allora $\lim_{n \to \infty} an = +\infty$ **(diverge)**
2. Se $l \in [0, 1)$ allora $\lim_{n \to \infty} an = 0$ **(converge)**
3. Se **L = 1**, allora **non si può dire nulla** sulla convergenza di an

Teorema: di Stirling

Vale che $n! \sim n^{n} * e^{-n} * \sqrt{2n\pi}$ per n → + ∞, cioè

$$\lim_{n \to \infty} \frac{n^n * e^{-n} * \sqrt{2n\pi}}{n!} = 1$$

Esistenza del limite per successioni monotone

Se $(an)_{n \in N}$ è **monotona** allora ammette limite.

Inoltre valgono:

1. Se $(an)_{n \in N}$ è **monotona crescente,** allora

$$\lim_{n \to \infty} an = \textbf{sup}\{an: n \in N\}$$

2. Se $(an)_{n \in N}$ è **monotona decrescente,** allora

$$\lim_{n \to \infty} an = \textbf{inf}\{an: n \in N\}$$

Serie

Serie numeriche

Serie numeriche **0**
Def di serie 0
Serie convergente/divergente/indeterminata 1
Serie geometrica 1
Serie di mengoli 1
Serie Armonica generalizzata 1
Coda di una serie 2
Condizione necessaria per la convergenza 2
Serie a termini positivi 2
Teorema del confronto 2
Serie assolutamente convergente 2
Teorema assoluta convergenza 3
Teorema: confronto asintotico 3
Teorema: criterio del rapporto 3
Teorema: criterio del rapporto asintotico 4
Teorema: criterio della radice 4
Teorema: criterio della radice asintotica 5
ATTENZIONE 5
Teorema: criterio di condensazione 5
Serie a termini alterni 6
Teorema: criterio di Leibniz 6

Def di serie

Data $(an)_{n \in N}$ una successione reale, si dicono **somme parziali** di $(an)_{n \in N}$ la successione $(Sk)_{k \in N}$ data da

$$Sk = \sum_{n=1}^{k} an = a1 + a2 + ... + an$$

Si dice **Serie numerica** di termine generale an la successione $(Sk)_{k \in N}$ delle somme parziali, cioè stiamo definendo il termine

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} an = \lim_{k \to \infty} Sk$$

$(= (a1), (a1 + a2), (a1 + a2 + a3), ...)$

Serie convergente/divergente/indeterminata

La serie $\sum_{k=1}^{\infty} an$ si dice:

- **convergente** se le somme parziali sono una successione convergente
- **divergente** se le somme parziali sono una successione divergente
- **indeterminata** se le somme parziali sono una successione irregolare

Serie geometrica

Dato r in R

$$\sum_{k=1}^{n} r^k = \frac{1-r^{n+1}}{1-r}$$

Da cui $\sum_{k=1}^{\infty} r^k =$

- $\frac{1}{1-r}$ se r ∈ (-1,1)
- $+\infty$ se r >= 1
- non esiste se r<=-1

Serie di mengoli

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} \ (somma\ telescopica) \quad \to 1 \text{ per } n \to +\infty$$

Serie Armonica generalizzata

Dato $\alpha \in [0, +\infty)$ si ha

$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^{\alpha}} =$

- $+\infty$ per $\alpha \in [0, 1]$

- **converge** per $\alpha \in (1, +\infty)$

Coda di una serie

Dato m in N, la serie $\sum_{n=m}^{+\infty} an$ è detta **coda** di $\sum_{n=1}^{+\infty} an$

Condizione necessaria per la convergenza

Se $\sum_{n=1}^{+\infty} an$ **converge**, allora vale

$$\lim_{n \to \infty} an = 0$$

Serie a termini positivi

Se $\sum_{n=1}^{+\infty} an$ è a termini (definitivamente) **positivi,** allora ha limite (finito o +∞)

Teorema del confronto

Se $0 \leq an \leq bn$ (definitivamente) allora

1. $\sum_{n=1}^{+\infty} bn$ **converge** a T in R ⇒ $\sum_{n=1}^{+\infty} an$ **converge** a S in R
   con **S** ≤ **T** se $an \leq bn \; \forall n \in N$
2. Se $\sum_{n=1}^{+\infty} an$ **diverge** a +∞ ⇒ $\sum_{n=1}^{+\infty} bn$ **diverge** a +∞

Serie assolutamente convergente

Data $(an)_{n \in N}$ la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} an$ si dice **assolutamente convergente** se la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} |an|$ è **convergente**

Teorema assoluta convergenza

Se $\sum_{n=1}^{+\infty} an$ è **assolutamente convergente**, allora lo è anche **semplicemente**, cioè $\sum_{n=1}^{+\infty} an$ è convergente

Teorema: confronto asintotico

Siano $(an)_{n \in N}$ e $(bn)_{n \in N}$ definitivamente **>0** tali che

$$\exists \lim_{n \to \infty} \frac{an}{bn} = l \in [0, +\infty] \cup \{+\infty\}$$

Allora

- $l \in (0, +\infty) \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} an$ e $\sum_{n=1}^{+\infty} bn$ hanno lo stesso carattere
- $l = 0$ allora
  - $\sum_{n=1}^{+\infty} bn < +\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} an < +\infty$
  - $\sum_{n=1}^{+\infty} an = +\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} bn = +\infty$
- $l = +\infty$
  - $\sum_{n=1}^{+\infty} an < +\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} bn < +\infty$
  - $\sum_{n=1}^{+\infty} bn = +\infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} an = +\infty$

Teorema: criterio del rapporto

Sia $(an)_{n \in N}$ tale che $an > 0 \; \forall n \in N$

1. ∃ r ∈ (0,1) tale che $\frac{a_{n+1}}{an} \leq r$ definitivamente, allora $\sum_{n=1}^{+\infty} an < +\infty$
2. ∃ r ∈ [1,+∞] tale che $\frac{a_{n+1}}{an} \geq r$ definitivamente, allora $\sum_{n=1}^{+\infty} an = +\infty$

Teorema: criterio del rapporto asintotico

Sia $(an)_{n \in N}$ **definitivamente positiva** e tale che

$$\exists \lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \in [0, +\infty]$$

Allora

1. $l < 1$, allora $\sum_{n=1}^{+\infty} an$ **converge**
2. $l > 1$, allora $\sum_{n=1}^{+\infty} an$ **diverge**
3. $l = 1$, allora non si può dire nulla

Teorema: criterio della radice

Sia $(an)_{n \in N}$ tale che $an \geq 0$ definitivamente

1. ∃ r ∈ [0,1) tale che $\sqrt[n]{an} \leq r$ definitivamente, allora $\sum_{n=1}^{+\infty} an$ è **convergente**
2. ∃ r ∈ [1,+∞) tale che $\sqrt[n]{an} \geq r$ definitivamente, allora $\sum_{n=1}^{+\infty} an$ è **divergente** a $+\infty$

Teorema: criterio della radice asintotica

Sia $(an)_{n \in N}$ **definitivamente** ≥ 0 e tale che

$$\exists \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{an} = l \in [0, +\infty]$$

Allora

1. $l < 1$, allora $\sum_{n=1}^{+\infty} an$ **converge**
2. $l > 1$, allora $\sum_{n=1}^{+\infty} an$ **diverge**
3. $l = 1$, allora non si può dire nulla

ATTENZIONE

Si può dimostrare che

$$\exists \lim_{n \to \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \in [0, +\infty] \Rightarrow \exists \lim_{n \to \infty} \sqrt[n]{an} = l$$

Teorema: criterio di condensazione

Sia $(an)_{n \in N}$ tale che:

- $an \geq 0 \; \forall n \in N$ NON NEGATIVA
- $a_{n+1} \leq an \; \forall n \in N$ DECRESCENTE

Allora le serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} an \quad e \quad \sum_{n=1}^{+\infty} 2^n a_{2^n}$$

Hanno lo stesso carattere e vale

$$\frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} 2^n a_{2^n} \leq \sum_{n=1}^{+\infty} an \leq \sum_{n=1}^{+\infty} 2^n a_{2^n}$$

Serie a termini alterni

Diciamo che una serie è a **termini di segno alterno** se è della forma $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n an$ con $(an)_{n \in N}$ successione tale che $an \geq 0 \; \forall n \in N$ o definitivamente

Teorema: criterio di Leibniz

Sia $(an)_{n \in N}$ tale che:

- $an \geq 0 \; \forall n \in N$ NON NEGATIVA
- $a_{n+1} \leq an \; \forall n \in N$ DECRESCENTE
- $\lim_{n \to \infty} an = 0$ INFINITESIMA

Allora le serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n an$ è **convergente**

Funzioni continue

Funzioni continue

Funzioni continue **0**
- Def funzioni continue 0
- Conseguenze delle funzioni continue 0
- Teorema: Algebra delle funzioni continue 1
- Teorema: locale limitatezza delle funzioni continue 1
- Teorema: Permanenza del segno 1
- Teorema: Continuità di funzioni composte/ CDV 1
- Prolungamento per continuità 2
- Tipi di discontinuità 2
- Teorema: di Weierstrass 3
- Teorema: di Bolzano 3
- Teorema: Valori intermedi 3
- Continuità delle funzioni inverse 3

Def funzioni continue

Sia f:A → R, con ∅ ≠ A ⊆ R e x0 ∈ A. Diciamo che **f è continua** in x0 se:

1. x0 è **punto isolato** per A
2. x0 è di **accumulazione** per A e vale ∃ $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x0)$

Diciamo che f è continua su A e scriviamo $C^0(A)$ se è **continua in ogni x0 ∈ A**

Se f **non** è continua in xo ∈ A, allora x0 è detto **punto di discontinuità**

Conseguenze delle funzioni continue

Sia f:A → R, con x0 ∈ A di accumulazione per A. Allora f è **continua** in x0 **SE E SOLO SE:**

∃ δ >0 e ∃ ε >0 tale che f(x) ∈ (f(x0) - ε , f(x0) + ε) per ∀ x ∈ (x0 -δ , x0 + δ)

Teorema: Algebra delle funzioni continue

Siano f,g: A → R due funzioni **continue** in x0, con x0 in A, allora

- f+g, f-g e $\alpha f + \beta g \; \forall \alpha, \beta \in R$ sono continue in x0
- f*g è continua in x0
- $\frac{f}{g}$ è continua in x0 per g(x0) ≠ 0

Teorema: locale limitatezza delle funzioni continue

Sia f: A → R funzione continua in x0 $\in A$ allora f è **definitivamente limitata** per x→ x0

∃I intorno di x0 e ∃M>0 tale che |f(x)| ≤ M $\forall x \in I$

Teorema: Permanenza del segno

Sia f: A → R funzione continua in x0 e **f(x0) >0**, allora **f(x) > 0** definitivamente per x → x0

Teorema: Continuità di funzioni composte/ CDV

Siano f,g funzioni continue tali che $g \circ f$ è ben definita su ∅ ≠ A ⊆ R e

- f è **continua** in x0 ∈ dom (f)
- g è **continua** in f(x0) ∈ dom (g)

Allora $g \circ f$ è continua in x0 ∈ A

Teorema: Caratterizzazione sequenziale di continuità

Siano f: A → R una funzione e x0 in A. Sono equivalenti:

- f è **continua** in x0
- $\forall \; (an)_{n \in N}$ successione ⊆ A tale che $\lim_{n \to \infty} an$ = x0 si ha che

  $\lim_{n \to \infty} f(an) = f(x0)$

Prolungamento per continuità

Sia f:A → R e x0 ∉ A di accumulazione per A
Se esiste $\lim_{x \to x_0} f(x)$ = L ∈ R chiamiamo **prolungamento per continuità** di f la nuova funzione f^ : A ∪ {x0} → R la funzione
f^(x) =

- f(x) per x ∈ A
- $\lim_{x \to x_0} f(x)$ per x = x0

Tipi di discontinuità

Discontinuità eliminabile

Se ∃ $\lim_{x \to x_0} f(x)$ = L ∈ R ≠ f(x0) e posso usare il prolungamento per continuità per eliminare la discontinuità
f^(x) =

- f(x) per x ∈ A \ {x0}
- $\lim_{x \to x_0} f(x)$ per x = x0

Discontinuità di tipo salto

$\nexists \lim_{x \to x_0} f(x)$

Ma $\lim_{x \to x_o^+} f(x)\ in\ R \neq \lim_{x \to x_o^-} f(x)\ in\ R$. Diciamo che la discontinuità è di prima specie (*tipo salto)* ove il salto è dato da

$$S = \lim_{x \to x_o^-} f(x) - \lim_{x \to x_o^+} f(x)$$

Discontinuità di seconda specie

$\nexists \lim_{x \to x_0} f(x)$

Tutti gli altri casi di discontinuità sono **discontinuità di seconda specie**

Teorema: di Weierstrass

Siano a,b in R con a < b e f ∈ C ([a,b]).
Allora f ammette **minimo e massimo,** cioè

$\exists x_{min}, x_{MAX} \in [a,b]$ tali che

1. f(x_{min} ,) **= min f(x)** con x ∈ $[a,b]$ = inf (f) con x ∈ $[a,b]$
2. f(x_{MAX} ,) **= max f(x)** con x ∈ $[a,b]$ = sup (f) con x ∈ $[a,b]$

Teorema: di Bolzano

Siano a,b in R con a < b. Sia f ∈ C ([a,b]) tale che f(a) * f(b) < 0.
Allora esiste c ∈ $[a,b]$ tale che

f(c) = 0

// il prof scrive c in [a,b], ma sia i libri che wikipedia e anche io dicono che c è in (a,b)

Teorema: Valori intermedi

Sia I ⊆ R, I ≠ Ø un **intervallo** e **f ∈ C (I).** Allora

1. f(I) è un intervallo
2. **(inf f in I, sup f in I) ⊆ f(I) ⊆ [inf f in I, sup f in I]**

Corollario: valori intermedi

Siano a,b in R con a < b. Sia f ∈ C ([a,b]). Allora

f([a,b]) = [min f , max f]

min f, max f di [a,b]

Continuità delle funzioni inverse

Sia I ⊆ R, I ≠ Ø un **intervallo** e f ∈ **C (I)** una funzione **invertibile.**
Allora

1. f è **strettamente monotona**
2. $f^{-1}(x) \in C^{\circ}(f(I))$

*

Funzioni dirette	Funzioni inverse
$e^x \in C(R)$	$\log x \in C((0, +\infty))$
$a^x \in C(R)$	$\log_a x \in C((0, +\infty))$ a >0
$\sinh x \in C(R)$	$\operatorname{arcsinh}(x) \in C(R)$
$\cosh x\|_{[0,+\infty)} \in C(R)$	$\operatorname{arccosh}(x) \in C([1, +\infty))$
$\tanh x \in C(R)$	$\operatorname{arctanh}(x) \in C([-1, 1])$
$\sin x\|_{[-\frac{\pi}{2},+\frac{\pi}{2}]} \in C(R)$	$\arcsin x \in C([-1, 1])$
$\cos x\|_{[0,\pi]} \in C(R)$	$\arccos x \in C([-1, 1])$
$\tan \in C([-\frac{\pi}{2}, +\frac{\pi}{2}])$	$\arctan x \in C(R)$

Derivate

Derivate

Derivate **0**

Def derivata prima 1
Def derivabilità (continuo ↑) 1
Def non derivabilità (continuo ↑) 1
Retta tangente 1
proposizione: Retta tangente 1
proposizione: funzione continua & derivabile 1
Derivate fondamentali 1
Def derivata destra e sinistra 2
proposizione: relazione tra derivata dx, sx 2
Punti di non derivabilità 3
Massimi e minimi Assoluti 3
Massimi e minimi Relativi 3
Punto di estremo relativo & stazionario 4
Teorema: di Fermat 4
Teorema: di Rolle 4
Teorema: di Lagrange 4
Applicazione T di Lagrange:caratterizzazione delle f. costanti 4
Proposizione: relazione tra derivata destra e limiti di derivate 5
Teorema: di Cauchy 5
Derivate e monotonia 5
Teorema: di De L'Hopital 5
Concava/convessa 6
Concava 6
Convessa 6
Convessa & concava tramite derivate seconde 6
Flessi 7
Asintoti 7
Teorema: caratterizzazione degli asintoti obliqui 7
Polinomio di Taylor 7
Proprietà del polinomio di taylor 8
Teorema: polinomio di Taylor con resto di Peano 8

Def derivata prima

Sia f: I → R, con I ⊆ R, I ≠ ∅ un **intervallo** e x0 in I. Se esiste

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x0)}{x - x0} \in R$$

Tale limite si dice **derivata prima** di f in x0 e si denota con

$$f'(x0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x0)}{x - x0}$$

Def derivabilità (continuo ↑)

f: I →R è **derivabile** in x0 se esiste $f'(x0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x0)}{x - x0}$

f è derivabile se è **derivabile in ogni punto del suo dominio**

Def <u>non</u> derivabilità (continuo ↑)

Se $\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x0)}{x - x0} \in R$ non esiste (o {± ∞}) allora diciamo che la funzione **non è derivabile** in x0

Retta tangente

La retta tangente a f in x0 è la retta, **se esiste,** di equazione **f = ax + b** con a,b ∈ R tale che

f(x) - (ax + b) = o(|x-x0|) per x → x0

proposizione: Retta tangente

Sia f **derivabile** in x0∈ I. Allora la retta tangente a f in x0 esiste ed è

$$y = f(x0) + f'(x0)(x - x0)$$

proposizione: funzione continua & derivabile

Sia f **derivabile** in x0, allora f è **continua** in x0

Derivate fondamentali

- $\frac{d}{dx}c|_{x=x0} = 0$
- $\frac{d}{dx}x^n|_{x=x0} = nx_0^{n-1}$
- $(\frac{d}{dx}x^a|_{x=x0} = ax_0^{a-1}\ con\ x0 > 0,\ a \in R)$
- $\frac{d}{dx}e^x|_{x=x0} = e^{x_0}$
- $\frac{d}{dx}log(x)|_{x=x0} = \frac{1}{x_0}$ con x_0>0
- $\frac{d}{dx}sin(x)|_{x=x0} = cos(x_0)$
- $\frac{d}{dx}cos(x)|_{x=x0} = -sin(x_0)$
- $\frac{d}{dx}|x||_{x=x0} = 1\ se\ x_0 > 0$
- $\frac{d}{dx}|x||_{x=x0} = -1\ se\ x_0 < 0$

Def derivata destra e sinistra

Sia x0 ∈ dom(f) un punto di **accumulazione destro e sinistro** per I, con I = dom(f) intervallo.

Se esiste $\lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x)-f(x0)}{x-x0} = \lim_{h \to 0^+} \frac{f(x0+h)-f(x0)}{h}$ ed è **finito**, tale limite è

detto **derivata destra** di f in x0 e si indica

$$f'_+(x0) \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x)-f(x0)}{x-x0}$$

Se esiste $\lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x)-f(x0)}{x-x0} = \lim_{h \to 0^-} \frac{f(x0+h)-f(x0)}{h}$ ed è **finito**, tale limite è

detto **derivata sinistra** di f in x0 e si indica

$$f'_-(x0) \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x)-f(x0)}{x-x0}$$

proposizione: relazione tra derivata dx, sx

f è **derivabile** in x0 **SE E SOLO SE**

- f è **derivabile** in x0 **da destra**
- f è **derivabile** in x0 **da sinistra**

- $f'_{-}(x0) = f'_{+}(x0)$

Punti di non derivabilità

Siano a, b ∈ R, a < b e f:(a,b) → R con x0 ∈ (a,b)
Assumiamo che f sia continua in x0

caso I:
Se esistono

- $f'_{-}(x0) = f'_{+}(x0) = +\infty$
- $f'_{-}(x0) = f'_{+}(x0) = -\infty$

Allora diciamo che f è un **flesso verticale** in x0

caso II:
Se esistono $f'_{-}(x0)\ e\ f'_{+}(x0)$ e almeno una delle due (o entrambe) è **limitata** allora diciamo che f è un **punto angoloso** in x0

caso III:
Se esistono

- $f'_{-}(x0) = +\infty$ e $f'_{+}(x0) = -\infty$
- $f'_{-}(x0) = -\infty$ e $f'_{+}(x0) = +\infty$

Allora diciamo che f è una **cuspide** in x0

Massimi e minimi Assoluti

Siano f:**I**→R, x0 ∈ I

- x0 si dice **massimo assoluto** per f se: $f(x0) \geq f(x)\ \forall x \in I$
- x0 si dice **minimo assoluto** per f se: $f(x0) \leq f(x)\ \forall x \in I$

Massimi e minimi Relativi

Siano f:**I**→R, x0 ∈ I

- x0 si dice **massimo locale** (o relativo) per f se ∃ δ >0 tale che
$$f(x0) \geq f(x)\ \forall x \in I \cap (x0 - \delta, x0 + \delta)$$
- x0 si dice **minimo locale** (o relativo) per f se ∃ δ >0 tale che

$$f(x0) \leq f(x) \; \forall x \in I \cap (x0 - \delta, x0 + \delta)$$

- x0 si dice **massimo locale stretto** per f se ∃ δ >0 tale che

$$f(x0) > f(x) \; \forall x \in I \cap (x0 - \delta, x0 + \delta)$$

- x0 si dice **minimo locale stretto** per f se ∃ δ >0 tale che

$$f(x0) < f(x) \; \forall x \in I \cap (x0 - \delta, x0 + \delta)$$

Punto di estremo relativo & stazionario

Siano f:**I**→R, x0 ∈ I. Diciamo che:

- x0 è **punto di estremo relativo** se è di **minimo/massimo relativo**
- x0 è **punto stazionario** se ∃ $f'(x0)$ = 0

Teorema: di Fermat

Siano a,b in R con a < b e f: (a,b) → R e x0 ∈ (a,b).
Se x0 è un punto **estremo relativo** per f e **<u>f è derivabile in x0</u>** allora x0 è **stazionario,** cioè $f'(x0)$ = 0

Teorema: di Rolle

Siano a,b in R con a < b e f ∈ C ([a,b]) derivabile in (a,b) e tale che **f(a) = f(b).**
Allora esiste x0 ∈ (a,b) tale che $f'(x0)$ = 0

Teorema: di Lagrange

Siano a,b in R con a < b e f ∈ C ([a,b]) derivabile in (a,b) .
Allora esiste x0 ∈ (a,b) tale che

$$f'(x0) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Applicazione T di Lagrange:caratterizzazione delle f. costanti

Sia f ∈ C ([a,b]) derivabile in (a,b) tale che $f'(x) = 0$ ∀ x∈ (a,b).
Allora f è **costante**

Proposizione: relazione tra derivata destra e limiti di derivate

Sia f ∈ C ([a,b]) e derivabile in (a, b]. Se esiste

$$\lim_{x \to a^+} f'(x) = l \in R$$

allora esiste $f'_+(a)$ e vale $f'_+(a) = l$

Teorema: di Cauchy

Siano a,b in R con a < b e f,g ∈ C ([a,b]) derivabili in (a,b) .
Allora esiste x0 ∈ (a,b) tale che

$$(f(b) - f(a))g'(x0) = (g(b) - g(a))f'(x0)$$

In particolare, se i denominatori ≠ 0

$$\frac{f'(x0)}{g'(x0)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

Derivate e monotonia

Siano a,b ∈ R f ∈ C ([a,b]) e derivabile in (a,b).
Allora

1. f è **crescente** su [a,b] ⇔ $f'(x) \geq 0 \; \forall x \in (a,b)$
2. f è **decrescente** su [a,b] ⇔ $f'(x) \leq 0 \; \forall x \in (a,b)$
3. f è **crescente strettamente** su [a,b] ⇔ $f'(x) \geq 0 \; \forall x \in (a,b)$ e NON esiste un intervallo (c,d) ⊆ (a,b) su cui $f'(x) = 0$
4. f è **decrescente strettamente** su [a,b] ⇔ $f'(x) \leq 0 \; \forall x \in (a,b)$ e NON esiste un intervallo (c,d) ⊆ (a,b) su cui $f'(x) = 0$

Teorema: di De L'Hopital

Siano a,b in R ∪ {± ∞}, con a < b e f,g ∈ C^1 ((a,b)).
Assumiamo che f, g sono entrambe **infinitesime** o entrambe **infinite** per x → a (oppure x → a^+ oppure x → a^-)
Se valgono

- $g'(x) \neq 0 \; \forall x \in (a,b)$
- $\exists \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l \in$ R ∪ {± ∞}

Allora

- $g(x) \neq 0 \; \forall x \in (a, b)$
- $\exists \lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = l$

Analogo per x → b

Concava/convessa

Siano I ⊆ R un intervallo, f:I→ R
Diciamo che:

- f è **concava** $\forall t \in [0, 1] \; \forall x1, x2 \in I$ vale $f((1 - t)x1 + tx2) \geq (1 - t)f(x1) + tf(x2)$
- f è **Convessa** $\forall t \in [0, 1] \; \forall x1, x2 \in I$ vale $f((1 - t)x1 + tx2) \leq (1 - t)f(x1) + tf(x2)$

Concava

Siano I un intervallo, f:I→ R derivabile in I
Diciamo che:

- f è concava ⇔ f' è **decrescente**
- f è concava ⇔ $f(x) \leq f(x0) + f'(x0)(x - x0)$

Convessa

Siano I un intervallo, f:I→ R derivabile in I
Diciamo che:

- f è convessa ⇔ f' è **crescente**
- f è convessa ⇔ $f(x) \geq f(x0) + f'(x0)(x - x0)$

Convessa & concava tramite derivate seconde

Sia I un intervallo, e f:I→ R derivabile **due volte** in I. Allora

- f è **convessa** ⇔ $f''(x) \geq 0$ su I
- f è **concava** ⇔ $f''(x) \leq 0$ su I

Flessi

Sia I ⊆ R intervallo, x0 ∈ I e f:I → R
Se f è **convessa** in un **intorno destro** di x0 e **concava** in un **intorno sinistro** di x0 (*oppure concava nell'intorno destro e convessa nell'intorno sinistro)* allora diciamo che x0 è un **flesso** di f
Inoltre, se vale $f'(x0) = 0$, allora x0 è un **flesso a tangente orizzontale**
Infine, se $f'(x0) = \pm\infty$, allora il **flesso è a tangente verticale**

Asintoti

Sia x0 ∈ R

- $\lim_{x \to x_o^+} f(x) \in \{+\infty, -\infty\}$ oppure $\lim_{x \to x_o^-} f(x) \in \{+\infty, -\infty\}$
  allora f ha un **asintoto verticale** (destro o sinistro)
- (Se $\lim_{x \to x_o^+} f(x), \lim_{x \to x_o^-} f(x) \in \{+\infty, -\infty\}$ allora l'asintoto è **bilatero**)
- Se $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = b \in R$ diciamo che la retta **y = b** è un **asintoto orizzontale** per x → ± ∞
- $\lim_{x \to \pm\infty} f(x) - (ax + b) = 0$ con a,b ∈ R. Diciamo che la retta **y = ax + b** è un **asintoto obliquo** per f per x → ± ∞

Teorema: caratterizzazione degli asintoti obliqui

La retta **y = ax+b** è asintoto **obliquo** per x → ± ∞ **<u>SE E SOLO SE:</u>**

1. $\exists \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a \in R$
2. $\exists \lim_{x \to \pm\infty} f(x) - ax = b \in R$

Polinomio di Taylor

Data f:I → R, I intervallo, derivabile **n-1 volte in I,** n ∈ N e x0 ∈ I con f derivabile **n volte in x0**.
Si dice **<u>polinomio di Taylor</u>** di f di ordine (grado) n centrato in x0 il polinomio

$$T_{n,x0}[f](x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x0)}{k!}(x - x0)^k$$

$$= f(x0) + f'(x0)(x - x0) + \frac{f''(x0)}{2!}(x - x0)^2 + ... + \frac{f^{(n)}(x0)}{n!}(x - x0)^n$$

Proprietà del polinomio di taylor

Siano f, g: I → R derivabili n-1 volte in I e n volte in x0∈ I. Allora

1. $T_{n,x0}[\alpha f + \beta g](x) = \alpha T_{n,x0}[f](x) + \beta T_{n,x0}[g](x) \ \forall \alpha, \beta \in R$
2. $T_{n-1,x0}[f'](x) = (T_{n,x0}[f])'(x)$
3. $(T_{k,x0}[f])^{(k)}(x) = f^{(k)}(x0) \ \forall k \in N_0$

Teorema: polinomio di Taylor con resto di Peano

Sia f: I → R derivable n-1 volte in I e n volte in x0 ∈ I.. Allora

1. f(x) = $T_{n,x0}[f](x) + o(|x - x0|^n)$ per x→x0
2. $T_{n,x0}[f]$ è l'unico polinomio di grado minore o uguale ad n che soddisfa (1)

funzione	sviluppo
e^x	$1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + ... + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$ per x → 0
$log(1 + x)$	$x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + ... + (-1)^{n+1}\frac{x^n}{n} + o(x^n)$ per x → 0

$(1 + x)^a$	$1 + ax + \frac{a(a-1)x^2}{2} + ... + (\frac{a}{n})x^n + o(x^n)$ per x → 0
sin x	$x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + ... + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$ per x → 0
cos x	$1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + ... + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$ per x → 0
sinh x	$x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + ... + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$ per x → 0
cosh	$1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + ... + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$ per x → 0
arctan x	$x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + ... + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)} + o(x^{2n+1})$ per x→0

Integrali

Integrali

Integrali **1**
Partizione 1
Somma inferiore / superiore 2
Relazione tra somma inferiore e superiore 2
Integrale superiore e inferiore 2
DEF Integrale 2
Notazioni 3
Caratterizzazione dell'integrabilità 3
Proprietà degli integrali 3
simmetrie 4
Teorema: Classi di funzioni integrali 4
Teorema: Media integrale 4
TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE 5
Corollario TCFI 5
Primitiva 5
Teorema: primitive 5
Integrale indefinito 6
Integrali 6
Integrazione per parti 7
Integrazione per sostituzione 7
Integrali generalizzati 7
Esempio chiave: integrali generalizzati 8
Proprietà degli integrali generalizzati 8
Ulteriori generalizzazioni 9
Ulteriori generalizzazioni 9
Assoluta integrabilità 10
Teorema: criterio della convergenza assoluta 10
Teorema: criterio del confronto per integrale 10
Teorema: confronto asintotico per integrali 10
Integrali campione 11

Partizione

Dati a, b ∈ R, a < b, una **partizione** di [a,b] è un insieme

$$P = \{x_0, x_1, x_2 \ldots x_n\}$$

per un qualche n ∈ N tale che

a = x0 < x1 < x2 < ..... < xn = b

Si dice **ampiezza** della partizione P la quantità

amp (P) = max $\{x_i - x_{i-1} : i = 1,....,n\}$

Somma inferiore / superiore

Data f: [a,b] → R **limitata** e data una **partizione** P = {x0, x1, x2...xn} con n ∈ N di [a,b]. Definiamo

- **somma inferiore**

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^{n} inf\ f * (x_i - x_{i-1})$$ *con inf f in* $[x_i - x_{i-1}]$

- **somma superiore**

$$U(f, P) = \sum_{i=1}^{n} sup\ f * (x_i - x_{i-1})$$ *con sup f in* $[x_i - x_{i-1}]$

Relazione tra somma inferiore e superiore

Siano P1 e P2 due partizioni di [a,b] e f:[a,b] → R **<u>limitata.</u>** Allora

$$L(f, P_1) \leq U(f, P_2)$$

Integrale superiore e inferiore

Sia f:[a,b] → R **<u>limitata</u>** definiamo:

- **integrale inferiore** la quantità:
  $L(f) = sup\{L(f, P): P\ partizione\ di\ [a, b]\}$
- **integrale superiore** la quantità:
  $U(f) = inf\{U(f, P): P\ partizione\ di\ [a, b]\}$

DEF Integrale

Sia f:[a,b] → R **<u>limitata.</u>**

La funzione si dice **integrabile** (secondo Riemann) se

L(f) = U(f)

In tal caso, tale valore comune si dice **integrale** (secondo Riemann) di f da **a** a **b** (o su [a,b]) e si indica con il simbolo

$$\int_a^b f(x)\,dx = L(f) = U(f) \in R$$

Notazioni

- $\int_a^a f(x)\,dx = 0$
- $\int_b^a f(x)\,dx = -\int_a^b f(x)\,dx$

Caratterizzazione dell'integrabilità

Siano a,b ∈ R e f:[a,b] → R **<u>limitata.</u>** Sono equivalenti le seguenti informazioni:

1. f è **integrabile su [a,b]**
2. ∃ **!c** ∈ **R** tale che $L(f,P) \leq c \leq U(f,P)$ ∀ P partizione di [a,b]
3. ∀ε>0 e ∃ P partizione di [a,b] tale che
   $0 \leq U(f,P) - L(f,P) \leq \varepsilon$
4. ∃ $(Pn)_{n \in N}$ successione di partizioni tali che
   $\lim_{n\to\infty} L(f, Pn) = \lim_{n\to\infty} U(f, Pn) = c$, cioè
   $\lim_{n\to\infty} U(f, Pn) - L(f, Pn) = 0$
5. ∃ **c** ∈ **R** tale che ∀ε>0 ∃ δ>0 tale che
   amp(P) <δ ⇒
   - c-L(f,P) < ε
   - U(f,P) -c < ε

   cioè $U(f,P) - \varepsilon < c < L(f,P) + \varepsilon$

Proprietà degli integrali

Date f,g:[a,b] → R **<u>limitate</u>** e **integrabili** si ha che

- $\alpha f + \beta g$ è integrabile su [a,b] $\forall \alpha, \beta \in R$ e
  $\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)\,dx + \beta \int_a^b g(x)\,dx$ **[LINEARITA'**

DELL'INTEGRALE]

- (f*g) è integrabile su [a,b]
- se c ∈ [a,b], allora f è integrabile su [a,c] e [c,b] e $\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$
- Se f(x) ≤ g(x) ∀x ∈ [a,b], allora $\int_a^b f(x)\,dx \leq \int_a^b g(x)\,dx$
- |f|:[a,b] → R è integrabile e $\int_a^b |f(x)|\,dx \geq |\int_a^b f(x)\,dx|$

  [DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE]

simmetrie

Se f:[-a,a] → R **<u>limitata</u>** e integrabile, allora:

- f **pari** ⇒ $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 2\int_0^a f(x)\,dx$
- f **dispari** ⇒ $\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = 0$

Teorema: Classi di funzioni integrali

Sia f:[a,b] → R **<u>limitata</u>**

- f **monotona** su [a,b] ⇒ f integrabile su [a,b]
- Se esistono $a = x0 < x1 < \ldots < xn = b$ tali che $f \in C((x_{i-1}, x_i))\ \forall i = 1,\ldots n$ allora f è integrabile su [a,b]

Teorema: Media integrale

Siano a, b ∈ R, a < b, f:[a,b] → R **<u>limitata</u>** e integrabile.
Poniamo

m = inf f ∈ R e M = sup f ∈ R

Allora

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)\,dx \leq M(b-a)$$

Se f ∈ C°([a,b]), allora esiste c ∈ [a,b] tale che

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx = f(c)$$

TEOREMA FONDAMENTALE DEL CALCOLO INTEGRALE

Siano a, b ∈ R, a < b, f:[a,b] → R **limitata** e integrabile su [a,b].
Definiamo F:[a,b] → R ponendo

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt \;\forall x \in [a,b]$$

Se f è **continua** in x0 ∈ (a,b) allora F è **derivabile** in x0 e vale

$$F'(x0) = f(x0)$$

Corollario TCFI

Siano a,b ∈ R, a<b e f ∈ C([a,b]). Allora, posto F:[a,b] → R come

$$F(x) = \int_a^x f(t)\,dt \;\forall x \in [a,b]$$

Si ha che

1. F ∈ C'([a,b])
2. $\int_a^c f(t)\,dt = F(c) - F(a) \;\forall c \in [a,b]$

Primitiva

Sia I ≠ ∅ , I⊆ R un intervallo e sia f: I → R.
Una **primitiva** di f su I è una funzione F: I → R tale che

$$F'(t) = f(t) \;\forall t \in I$$

Teorema: primitive

Se F e G sono due **primitive** di f su I intervallo, allora esiste c ∈ R tale che

$$G(x) = F(x) + c \;\forall x \in I$$

Integrale indefinito

Chiamiamo **integrale indefinito** di f l'**insieme di tutte e sole le primitive di f**. Scriviamo

$$\int f(t)\,dt = \{F: F' = f\}$$

Integrali

Funzioni dirette	Funzioni inverse
$\int x^a dx$	$\frac{x^{a+1}}{a+1} + c \; per \; a \neq -1$
$\int \frac{1}{x} dx$	$log \; x + c$
$\int sin\, x\, dx$	$-\, cos\, x + c$
$\int cos\, x\, dx$	$sin\, x + c$
$\int e^x \; dx$	$e^x + c$
$\int \frac{1}{1+x^2} dx$	$arctan\, x + c$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$	$arcsin \; x + c$
$\int sinh\, x\, dx$	$cosh\, x + c$
$\int cosh\, dx$	$sinh\, x + c$

$\int \frac{1}{-x^2+1} dx$	$arctanh\, x \ + c$
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx$	$arccosh\, x \ + c$
$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$	$arcsinh\, x \ + c$

Integrazione per parti

- indefinito: $\int f'g\, dx \ = \ fg \ - \int fg'\, dx$
- definito: $\int_a^b f'g\, dx \ = \ fg(da \ a\, a\, b) \ - \int_a^b fg'\, dx$

Integrazione per sostituzione

Sia f ∈ C ([a,b]) e F ∈ C'([a,b]) una sua primitiva
Sia φ[c,d] → [a,b], φ∈ C'([c,d]) con φ(c) = a e φ(d) = b
Allora

- $(F \circ \varphi)'(x) \ = \ F'(\varphi\,(x)) \ * \ \varphi\,'(x) \ = \ f(\varphi\,(x)) \ * \ \varphi\,'(x)$
- Per il TFCI trovo $\int_c^d (F \circ \varphi)'(x)\, dx \ = (F \circ \varphi)(d) \ - \ (F \circ \varphi)(c)$

  $= \ (F(\varphi(d)) \ - \ (F(\varphi(c)) \ = \ F(b) \ - \ F(a)$

Quindi

$$\int_a^b f(t)\, dt \ = \ \int_c^d f(\varphi(x)) \ * \ \varphi'(x)\, dx$$

Integrali generalizzati

Siano **a** ∈ **R** ∪ **{-∞}** e b ∈ R
Sia f: (a, b] → R **integrabile su [c,b]** per ogni c ∈ (a,b]. Diciamo che f è **integrabile in senso generalizzato (improprio) su (a,b]** se

$$\exists \lim_{c \to a^+} \int_c^b f(x)\,dx \in R \cup \{\pm\ \infty\}$$

e in tal caso scriviamo

$$(1) \qquad \lim_{c \to a^+} \int_c^b f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$$

Analogamente, siano a ∈ R e **b ∈ R ∪ {+ ∞}**
Sia f: [a, b) → R **integrabile su [a,c]** per ogni c ∈ [a,b). Diciamo che f è **integrabile in senso generalizzato (improprio) su [a,b)** se

$$\exists \lim_{c \to b^-} \int_a^c f(x)\,dx \in R \cup \{\pm\ \infty\}$$

e in tal caso scriviamo

$$(2) \qquad \lim_{c \to b^-} \int_a^c f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$$

Se (1) e (2) sono finiti, si dice che l'integrale **converge**, altrimenti **diverge**

Esempio chiave: integrali generalizzati

$$\int_0^{n \in N} \frac{1}{x^a}\,dx =$$

- **converge** per $a < 1$
- **diverge** per $a \geq 1$

$$\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a}\,dx =$$

- **converge** per $a > 1$
- **diverge** per $a \leq 1$

Proprietà degli integrali generalizzati

1. Se f è **limitata** e l'intervallo di integrazione è **limitato,** allora la definizione di **integrale improprio coincide con la nozione di integrale definito** secondo Riemann
   Cioè f:[a,b] → R con a,b ∈ R, a<b integrabile e limitato su I=[a,b], allora

$$\lim_{c \to a^+} \int_c^b f(x)\,dx = \lim_{c \to b^-} \int_a^c f(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$$

2. Se f, g: (a,b] → R (oppure [a,b) → R) sono integrabili in senso improprio su (a,b] oppure [a,b) e gli integrali **convergono entrambi,** allora anche $\alpha f + \beta g$:(a,b] → R (oppure [a,b) → R) è integrabile in senso generalizzato su (a,b] oppure [a,b) e
$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))\,dx = \alpha \int_a^b f(x)\,dx + \beta \int_a^b g(x)\,dx \; con\; \alpha, \beta \in R$$

3. Se f: (a,b] → R è **integrabile in senso improprio su (c,b]** per ∀c ∈ (a,b], allora per ogni b̂ ∈ (a,b) il carattere dell'integrale $\int_a^b f(x)\,dx$ ha lo stesso carattere dell'integrale $\int_a^{\hat{b}} f(x)\,dx$

Ulteriori generalizzazioni

Siano **a ∈ R ∪ {-∞} e b ∈ R ∪ {+∞},** a<b
Sia f:(a,b) → R integrabile su qualunque [c,d] ⊆ (a,b) , a<c<d<b con c,d ∈ R
Diciamo che f è **integrabile in senso improprio** su (a,b) se f è **integrabile in senso improprio** su (a,c] e [c,b) per ogni c ∈ (a,b)
In tal senso

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_a^c f(x)\,dx + \int_c^b f(x)\,dx$$
$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{t \to a^+} \int_t^c f(x)\,dx + \lim_{t \to b^-} \int_c^t f(x)\,dx$$

Ulteriori generalizzazioni

Siano **a ∈ R ∪ {-∞} e b ∈ R ∪ {+∞},** a<b.
Siano assegnati
$$a = x0 < x1 < x2 < \ldots < xn = b \; con\; n \in N$$
Diciamo che f:(a,b) → R è integrabile **in senso improprio su (a,b)** se f è **integrabile in senso improprio su** (x_{i-1}, x_i) per ogni i = 1, 2, ... n

In tal caso

$$\int_a^b f(x)\,dx = \sum_{i=1}^{n} \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\,dx$$

Assoluta integrabilità

Sia f:(a,b) → R. Diciamo che f è **assolutamente integrabile su (a,b)** se **|f| è integrabile su (a,b)**

In tal caso diciamo che $\int_a^b f(x)\,dx$ **converge assolutamente**

Teorema: criterio della convergenza assoluta

Sia f:(a,b) → R. Allora vale

$$\int_a^b |f(x)|\,dx \; converge \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx \; converge$$

Teorema: criterio del confronto per integrale

Siano f,g:(a,b) → R integrabili su [c,d] ⊆ (a,b) ∀ c,d ∈ (a,b)
Se

$$0 \leq f(x) \leq g(x)\ \forall x \in (a,b)$$

Allora

1. $\int_a^b g(x)\,dx \; converge \Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx \; converge$
2. $\int_a^b f(x)\,dx \; diverge \Rightarrow \int_a^b g(x)\,dx \; diverge$

Teorema: confronto asintotico per integrali

Siano **a ∈ R ∪ {-∞} e b ∈ R ∪ {+∞}** f,g:(a,b) → R integrabili su [c,b) ⊆ (a,b) ∀ c ∈ (a,b) e tali che

$$\exists \lim_{x \to a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = l \in R \cup \{\pm\ \infty\}$$

Allora

1. $l \in R\backslash\{0\}$ ⇒ Il carattere di $\int_a^b f(x)\,dx$ è lo **stesso** di $\int_a^b g(x)\,dx$
2. $l = 0$ ⇒ Se $\int_a^b g(x)\,dx$ **converge**, allora anche $\int_a^b f(x)\,dx$ **converge**
3. $l = \pm\ \infty$ ⇒ Se $\int_a^b f(x)\,dx$ **diverge**, allora anche $\int_a^b g(x)\,dx$ **diverge**

Integrali campione

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^a |logx|^\beta}$$

1. **converge** se $a > 1$
2. $a = 1$
   a. **converge** se $\beta > 1$
   b. **diverge** se $\beta \leq 1$
3. **diverge** se $a < 1$

$$\int_0^{1/2} \frac{1}{x^a |logx|^\beta}$$

4. **converge** se $a < 1$
5. $a = 1$
   a. **converge** se $\beta > 1$
   b. **diverge** se $\beta \leq 1$
6. **diverge** se $a > 1$

EQUAZIONI DIFFERENZIALI

Equazioni differenziali ordinarie

Equazioni differenziali ordinarie **0**
Equazioni differenziali ordinarie lineari del I ordine 0
Lemma di Gronwall 1
Equazioni differenziali ord. variabili separabili del I ordine 1
Teorema: EDO a variabili separabili 1

---

def selvaggia per capire

Equazioni che legano una funzione (y, u , v...) ad alcune delle sue derivate
Una soluzione è una famiglia di funzioni che risolvono l'equazione

La forma di una EDO è

$f(t,\ u(t),\ u'(t),\ \dots\ ,\ u^{n}(t)\ )\ =\ 0$

- f è una funzione
- n è l'ordine

Nomenclature

f lineare → EDO lineare
f omogenea → EDO omogenea
f non dipende da t → EDO autonoma
$f(t,\ u(t),\ u'(t),\ \dots\ ,\ u^{n}(t)\ )\ =\ u^{n}(t)\ -\ g(t,\ u(t),\ u'(t),\ \dots\ ,\ u^{n-1}(t)\ )$ è la forma normale

Problema di cauchy (o a valori iniziali)

$$f(t,\ u(t),\ u'(t),\ \dots\ ,\ u^{n}(t)\ )\ =\ 0\ \forall t\ \in\ I$$

{
valore di u, u', u'' in una specifica t0

Equazioni differenziali ordinarie lineari del I ordine

Sia Ø ≠ I ⊆ R un intervallo aperto e $t_0 \in I,\ u_0 \in R$.

Siano a, b ∈ C(I). Esiste ed è **unica** la soluzione **u** ∈ C'(I) del problema

$\{u'(t) = a(t)u(t) + b(t)\ \forall t \in I$

$\{u(t_0) = u_0$

(se b(t) = 0 $\forall t \in I$, l'EDO è omogenea)

tale soluzione è data da

$$u(t) = e^{A(t)-A(t_0)}(u_0 + \int_{t_0}^{t} e^{-(A(s)-A(t_0))} b(s)\, ds$$

con t ∈ I e A ∈ $C'(I)$ è una qualunque primitiva di a su I (cioè $A'(t) = a(t) \forall t \in I$)

Lemma di Gronwall

Sia Ø ≠ I ⊆ R un intervallo aperto e $t_0 \in I,\ u \in C(I)$ e derivabile in I.

Siano $a \in C(I)$ **e** $A \in C'(I)$ **una sua primitiva su I**. Allora

1. $u'(t) \leq a(t)u(t)\ \forall t \in I \Rightarrow u(t) \leq u(t_0)e^{A(t)-(At_0)} \forall t \in I,\ t \geq t_0$
2. $u'(t) = a(t)u(t)\ \forall t \in I \Rightarrow u(t) = u(t_0)e^{A(t)-(At_0)} \forall t \in I$

Equazioni differenziali ord. variabili separabili del I ordine

Le **equazioni differenziali ordinarie a variabili separabili del primo ordine** sono nella forma

$$u'(t) = a(t)\, b(u(t))\ \forall t \in I \qquad (*)$$

con $a \in C(I)$ e $b \in C(J)$, I, J ⊆ R intervalli di R, Ø ≠ I aperto.

Se $u_0 \in J$ è uno zero di b, cioè $b(u_0) = 0$ allora la funzione

$u(t) = u_0$ è una soluzione di (*)

Teorema: EDO a variabili separabili

Siano Ø ≠ I,J ⊆ R due intervalli aperti e siano $a \in C(I)$ e $b \in C(J)$.

Dati $t_0 \in I,\ u_0 \in J$ esistono due intervalli aperti $I_0 \subseteq I$ e $J_0 \subseteq J$ tali che $t_0 \in I_0,\ u_0 \in J_0$ ed esiste **una soluzione** del problema di cauchy

$\{u'(t) = a(t) * b(u(t))\ \forall t \in I_0$

$\{u(t_0) = u_0$

Se $b \in C'(J)$, allora la soluzione è **unica**